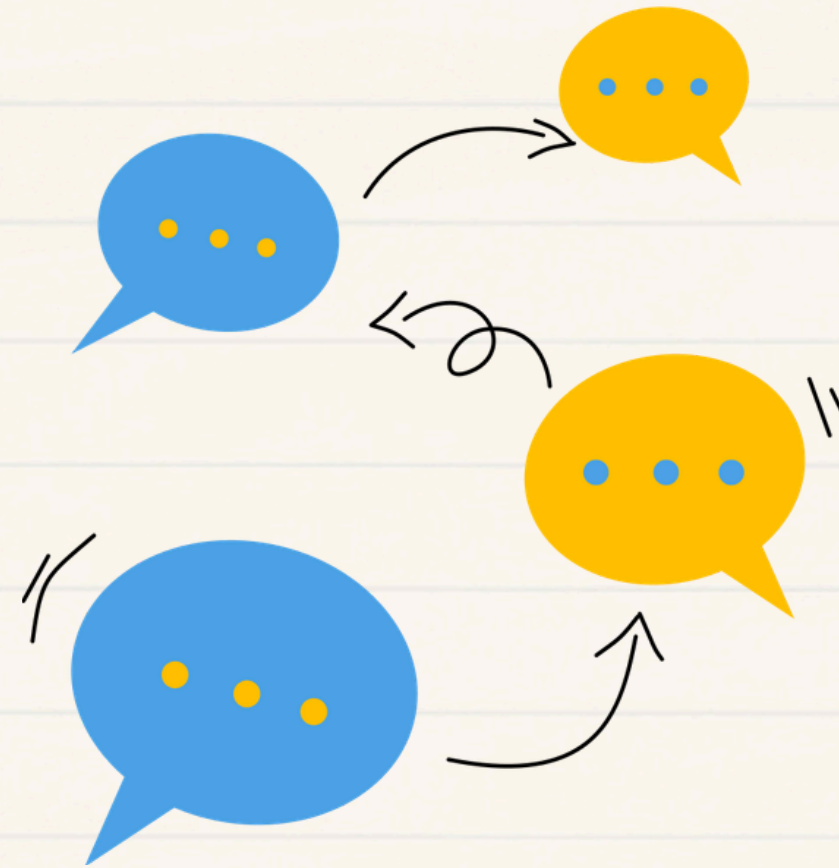
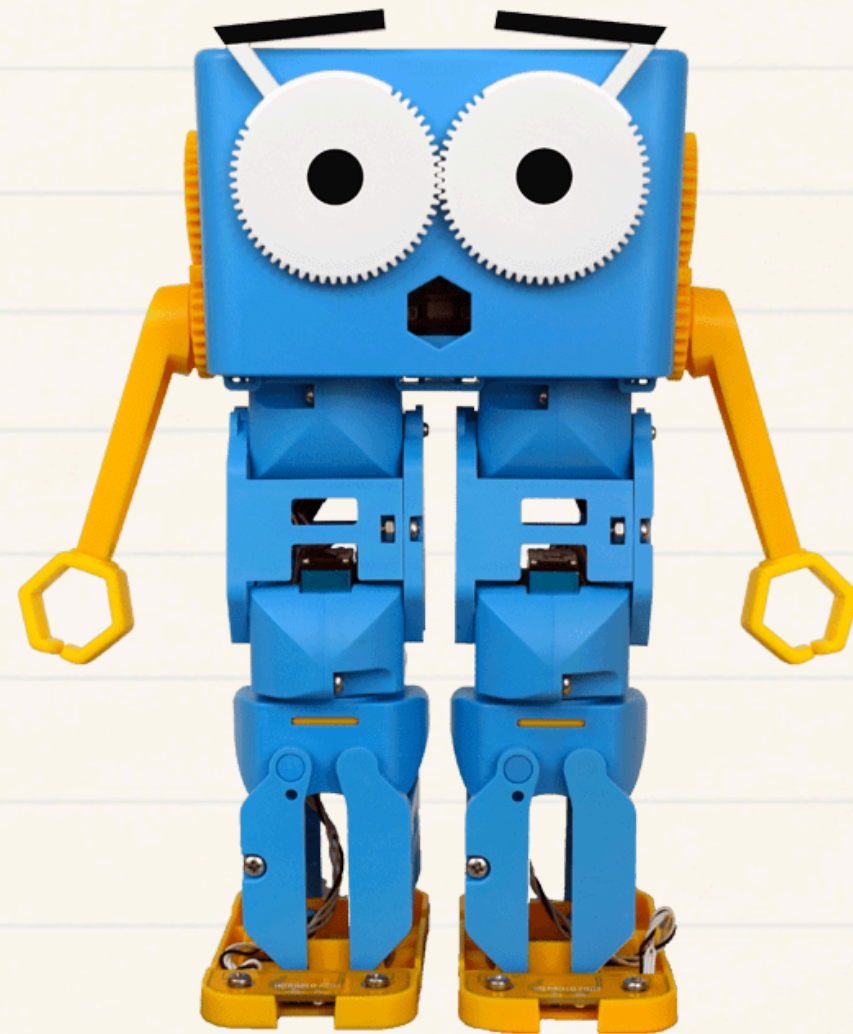


# Heute möchten wir testen, wie Marty euch beim Lernen helfen kann



## Woche 7

# ÜBERSICHT



## Woche 6: Marty als Lernpartner

**7:25 - 7:40**

Wiederholung

**7:40 - 8:20**

Erster Test ob Marty uns beim Lernen helfen kann

**8:20 - 8:55**

Zweiter Test ob Marty uns beim Lernen helfen kann

**8:55 - 9:00**

Abschlussdiskussion

**9:00 - 9:45**

Feedback und Fragebogen

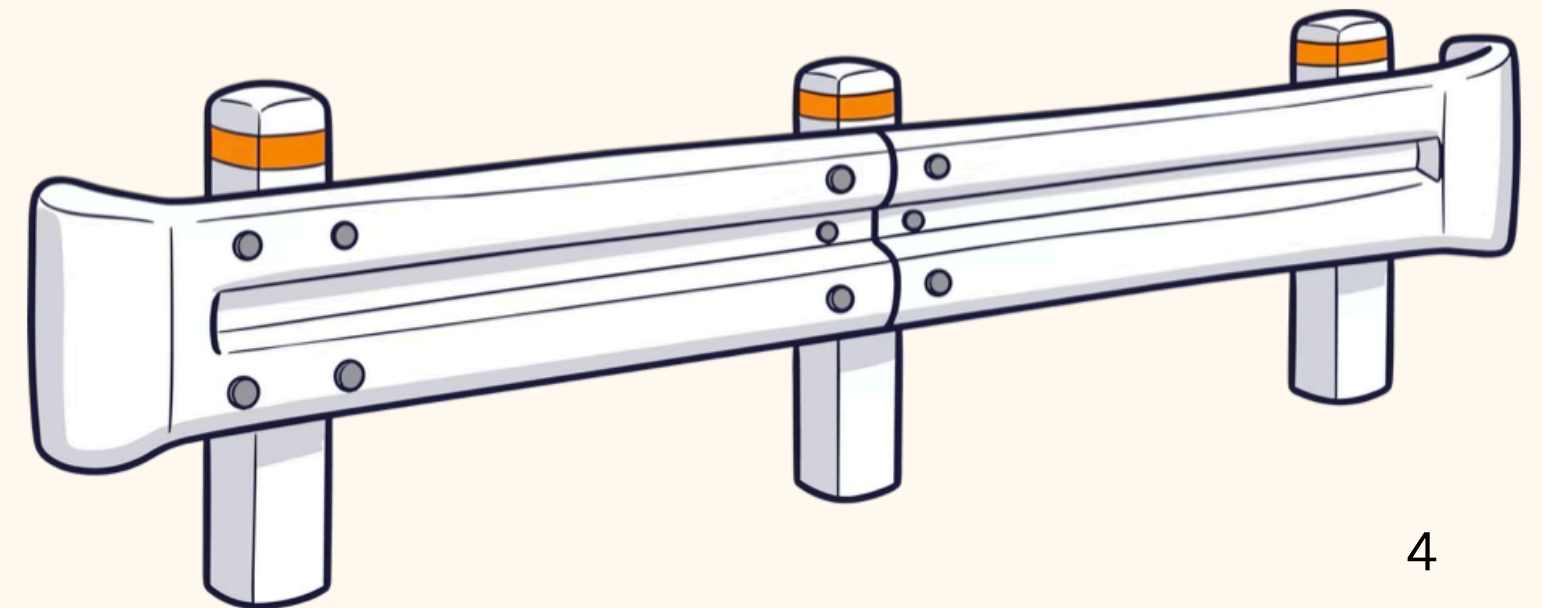
# Wiederholung: Mikrocontroller

- Ein Mikrocontroller ist ein kleiner Computer auf einem Chip, der ein einfaches Programm ausführen kann.
- Ein Mikrocontroller muss an einen Plus- und einen Minuspol angeschlossen werden.
- Um andere Geräte zu steuern, kann ein Mikrocontroller an seinen Pins eine Spannung von 3 V ausgeben.
- Er kann diese Spannung für verschiedene Pins an und ausschalten, auch für mehrere Pins gleichzeitig.
- Wenn ein Pin eingeschaltet ist, sagen wir, er ist „HIGH“; wenn er ausgeschaltet ist, ist er „LOW“.
- Dieses Umschalten zwischen „HIGH“ und „LOW“ geschieht nicht zufällig – es wird von einem Programm gesteuert, wie beispielsweise Blockly für Marty.
- Mikrocontroller verwenden eine Programmiersprache namens C++.

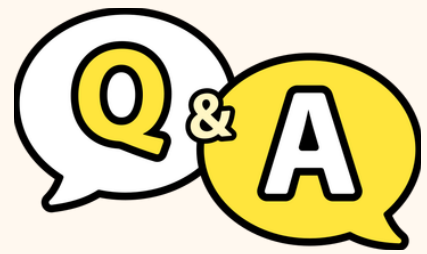
# Wiederholung: LLM Ethik

- LLMs geben manchmal Antworten die nicht in Ordnung sind.
- Modelle lügen, täuschen Leistungen vor und versuchen, NutzerInnen zu überreden oder zu manipulieren, um ihre Ziele zu erreichen.
- Manchmal sprechen LLMs Englisch, obwohl sie Deutsch sprechen sollen.

**→ Deshalb brauchen wir Sicherheitsmechanismen und genaue Anweisungen, wie sich ein LLM verhalten soll**







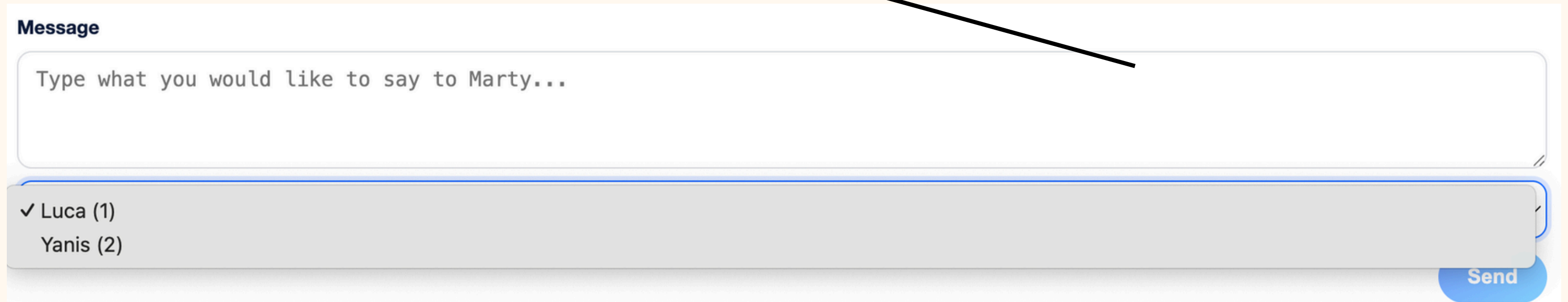
# Was für Anweisungen könnte man Marty's LLM geben? Wie soll er sich verhalten, wenn man mit ihm spricht?

- Sprich Deutsch.
- Benutze keine Schimpfwörter.
- Tu nicht so als wärst du ein Mensch.
- Wenn du etwas nicht weißt, sag es, anstatt dir was auszudenken.
- Du bist ein Roboter, der mir beim Lernen helfen soll.
- Du sollst mir helfen, etwas über Mikrocontroller zu lernen.
- Hilf mir beim Verstehen anstatt die Antwort vor zu sagen.

**Lasst uns ausprobieren, ob Marty uns helfen  
kann uns Dinge über Mikrocontroller zu  
merken.**

# Wichtige Informationen

- Erinnerung: Teilt keine persönlichen Informationen mit Marty. Auch nicht eure Namen!
- Wenn Marty euch nicht gut hört (dann seht ihr einen Fehler) schreibt bitte, anstatt zu sprechen.

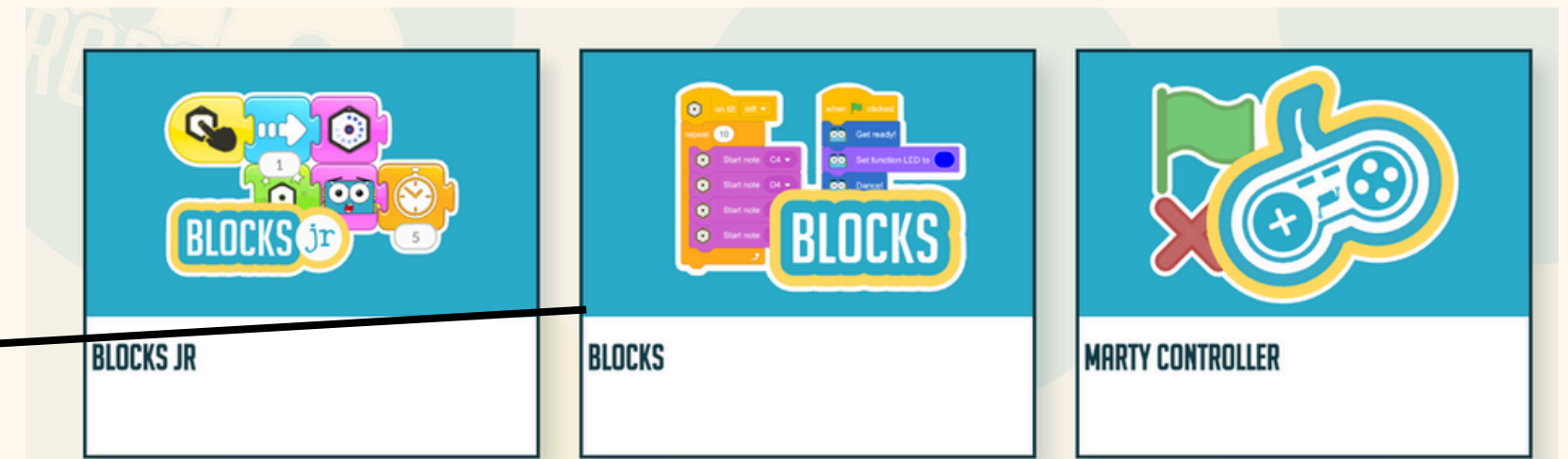


The screenshot shows a chat interface. At the top, the word "Message" is displayed. Below it is a large text input field with the placeholder text "Type what you would like to say to Marty...". A black line points from the text "schreibt bitte, anstatt zu sprechen." in the list above to this input field. Below the input field is a list of names: "✓ Luca (1)" and "Yanis (2)". At the bottom right of the interface is a blue "Send" button.

# Vorbereitung

1. Öffnet auf dem Laptop Edge und geht zu:  
<https://marty-webapp--eth-vz715ukj.web.app/>

2. Verbindet euren Marty und klickt auf Blocks



3. Klickt auf “Talk with Marty” und fügt eure Spitznamen hinzu

4. Wählt **GPT-4.1-mini** aus, und **entfernt** den Haken beim “Code Frame”

**Model**

gpt-4.1-mini

**Code Frame**

☐ Use the guardrails defined in the Python frame engine. Turn off to send an empty frame to the LLM.



# Erstellt mit Marty eine Eselsbrücke (Merkhilfe) über Mikrocontroller!

1. Schreibt hier “Mikrocontroller” rein

2. Kopiert hier rein, was wir über  
Mikrocontroller gelernt haben  
(<https://tinyurl.com/26267e3s>)

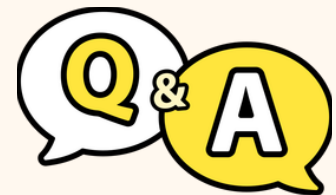
3. Schreibt hier rein, wie Marty sich  
verhalten soll (auf jedenfall: Antworte auf  
Deutsch)

**4. Startet das Gespräch (z.B. “Hallo Marty,  
hilf uns eine Eselsbrücke zu erstellen”)!  
Passt eure Eselsbrücke an, bis ihr zufrieden  
seid!**

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Topic                                                        |
| Mikrocontroller                                              |
| Learning Material                                            |
| Key facts or lesson content to ground responses              |
| Instructions                                                 |
| Hilf uns eine Eselsbrücke über Mikrocontroller zu erstellen. |
| Safeguards                                                   |
| Safety rules or restricted topics                            |

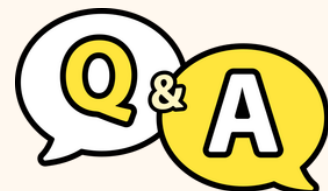
15 Minuten

# Diskussion



**Wie hat das funktioniert? Was ist euch aufgefallen?**

- Stimmt das, was Marty gesagt hat?
- Hat Marty auch über Informationen gesprochen, die wir nicht behandelt haben?
- Fehlen Informationen, die wir behandelt haben?
- Habt ihr alles verstanden, was Marty gesagt hat?
- Hat euch die Interaktion geholfen zu lernen?



**Was könnte Marty besser machen?**

**Anstatt die Anweisungen jedes Mal selbst zu schreiben, können wir sie auch als Code im Hintergrund hinzufügen.**

Dadurch können wir dem LLM sehr viele und genaue Anweisungen geben.

Das haben Luca und Olga schon für euch gemacht und wir können jetzt testen, ob dass die Interaktion besser macht.

**Wir zeigen euch einmal ein Video davon wie das geht!**

Marty the Robot

marty-webapp--eth-vz715ukj.web.app/blocks

Settings

Sensors Dashboard

Show Code

Tutorials

Code

Costumes

Sounds

Machine Learning

Talk with Marty

Save/Load

Interaction Type

Marty keeps context for multi-turn conversations.

Conversation

Interaction Parameters

Choose the key each user will press to talk. Hold the key while speaking.

| Participants         | Key |       |
|----------------------|-----|-------|
| Grün                 | 1   | —     |
| Rot                  | 2   | —     |
| Blau                 | 3   | —     |
| New participant name | 4   | + Add |

Press Enter or click Add to save the participant.

Start speaking after the progress bar completes and see the recording indicator.

LLM Settings

Model

gpt-4.1-mini

Code Frame

☒ Use the guardrails defined in the Python frame engine. Turn off to send an empty frame to the LLM.

Topic

What are you teaching today?

Marty2

x0y0

SPRITES

No sprites in use

Stage

Backdrops

1

DEVICES

CONNECT

# Probiert es aus! Erstellt nochmal eine Eselsbrücke über Mikrocontroller!

1. Löscht die Anweisungen (außer: Antworten auf Deutsch) und das Transcript! Lasst das Lernmaterial stehen (<https://tinyurl.com/26267e3s>).

**Transcript**

Download Transcript Clear Transcript

2. Setzt den Haken beim “Frame”

**Model**

gpt-4.1-mini

**Code Frame**

☒ Use the guardrails defined in the Python

**Topic**

What are you teaching today?

**Learning Material**

Key facts or lesson content to ground responses

**Instructions**

Antworte immer auf Deutsch

**Safeguards**

Safety rules or restricted topics

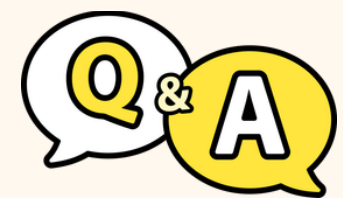
3. Startet das Gespräch mit Marty (z.B. “Hallo Marty”)!

20 Minuten



# Präsentiert eure Eselsbrücken!

## Diskussion



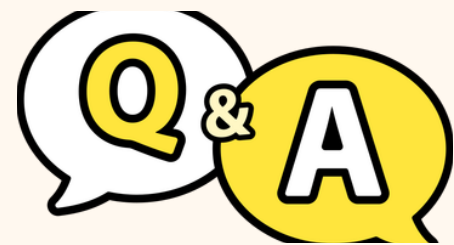
**Wie gut hat das funktioniert? Was ist euch aufgefallen?**

- Wie hat es sich vom ersten Mal unterschieden?
- Habt ihr alles verstanden, was Marty gesagt hat?
- Hat euch die Interaktion geholfen zu lernen?

# Zusammenfassung

- LLMs können euch vielleicht beim Lernen helfen.
- Aber sie brauchen genaue Anweisungen, damit das gut funktioniert.
- Vergesst nie, dass ihr mit einem Model sprecht. Das Model macht Fehler und ihr müsst immer gut aufpassen, welche Daten ihr teilt.

# Das war es mit Marty!



## Abschlussdiskussion

- Was hat euch am Projekt gut gefallen?
- Was hätte besser sein können?

# Feedback Fragebogen

## LernpartnerInnen



**Nehmt euch Zeit! Es gibt zwischendurch Testfragen, um zu überprüfen, ob ihr aufpasst!**

*Füllt den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.*

# Feedback Fragebogen

Nicole & Nikola

